Преимущества

Изолированные DC/DC преобразователи

TESD400
TESD500

ТЛДР.436630.001 ТУ

- Возможно изготовление pin-to-pin на модуль питания МДМ240-П, МДМ320-П, МДМ240-ЕП (БКЮС)
- Сделано в России
- Безоптронная обратная связь
- Выходная мощность до 500 Вт
- Предельная рабочая температура корпуса до -60 … +125°С
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 122х84,2х15 (мм)
- Металлический алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
  27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование	Входное напряжение*	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.**	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESD500-27S12-UT	27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705	500 Вт	12 В	41,7 А	91 %
TESD500-27S15-UT		500 Вт	15 В	33,3 А	91 %
TESD500-27S24-UT		500 Вт	24 В	20,8 А	92 %
TESD500-27S27-UT		500 Вт	27 В	18,5 А	92 %
TESD500-27S36-UT		500 Вт	36 В	13,9 А	93 %
TESD500-27S48-UT		500 Вт	48 В	10,4 А	93 %
TESD500-x27S60-UT		500 Вт	60 В	8,3 А	93 %

*Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TESD 500 – 27 S 24 – U T – A
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Серия **TESD** - DC/DC модуль
2 Номинальная выходная мощность, Вт
3 Индекс номинального входного напряжения:
27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705
4 Индекс количества выходных каналов:
S одноканальное исполнение
5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака)
6 Индекс конструктивного исполнения:
U усиленный корпус с фланцами
7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
S -60 ... +110°C
T -60 ... +125°C
8 Индекс исполнения модуля
A дополнительный индекс для заказа полного аналога (pin-to-pin) на модуль питания МДМ240-П, МДМ320-П, МДМ240-ЕП (БКЮС)

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики	
Сеть, индекс	27
Номинальное напряжение, В	27
Диапазон входного напряжения, В	=17…36
Диапазон переходного отклонения, В @1С	=17…40
Пусковой ток, А	18
Время запуска, не более, сек	0,1
Совместимость с фильтром	TEFD40

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	12	15	24	27	36	48	60	
Подстройка выходного напряжения, В	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63	
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ							
Максимальный выходной ток, А	41,7	33,3	20,8	18,5	13,9	10,4	8,3	
КПД, %	91		92		93			
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С							
Нестабильность выходного напряжения, %	±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока							
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %							
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон		<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)					
Номинальная емкость нагрузки, мкФ	12000	8000	2800	2800	1600	800	600	
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

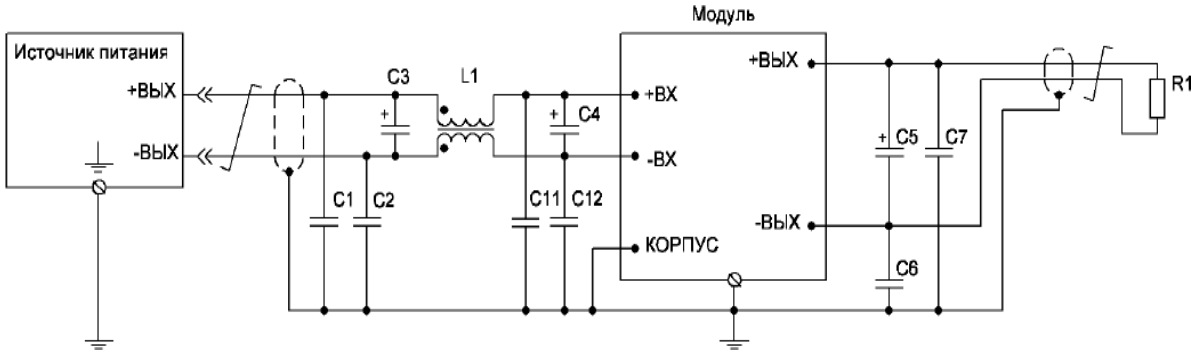
Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых
Обратная связь по напряжению	ОС	Подключается витой парой к нагрузке. Если не используется, обязательно подключение к выходу с соблюдением полярности.
Параллельная работа	ПАРАЛ	Соединяется между собой у параллельно работающих по выходу модулей для увеличения мощности, позволяет выровнять выходные токи.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	200
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон Т	–60 … +110 –60 … +125
	Хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		18
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD2,5
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		 0,67x10^3 (5)
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	Основание Крышка	Фрезерованный алюминий Фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	122x84,2x15
Масса, г, не более		250
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения



	Номинальное входное напряжение
	27
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ
C3	220 мкФ 100 В
C4	4х4,7 мкФ 100В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн

	Выходное напряжение			
	До 6 В	6-15 В	15-32 В	32-80 В
C5	---	6х68 мкФ 25В	6х10 мкФ 50В	220 мкФ 100В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ			

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

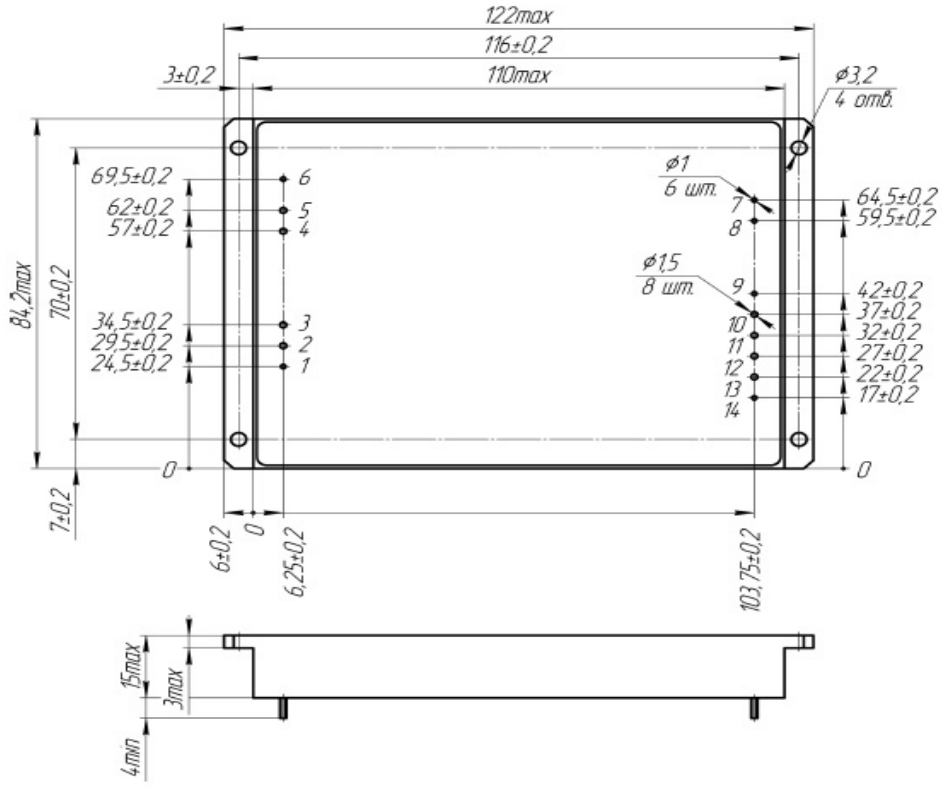
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Габариты и назначения выводов

1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10, 11	12, 13	14
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	ПАРАЛ	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС

Внимание!
По запросу возможно изготовление полных аналогов (pin-to-pin)
на модули питания МДМ240-П, МДМ320-П, МДМ240-ЕП (БКЮС)

Установка только на печатную плату



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.